中南大学信息院《数字电子技术基础》
期末试卷　(2018.12)

一、填空题：（每空1分，共16分）

1．逻辑函数有四种表示方法，它们分别是（　　）、（　　）、（　　）和（　　）。

2．将2018个“1”异或起来得到的结果是（　　）。

3．目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是（　　）电路和（　　）电路。

4．施密特触发器有（　　）个稳定状态.，多谐振荡器有（　　）个稳定状态。5.已知 Intel2114是1K* 4位的 RAM 集成电路芯片，它有地址线（　　）条，数据线（　　）条。

6．已知被转换的信号的上限截止频率为10kHz，则 A/D 转换器的采样频率应高于（　　）kHz；完成一次转换所用的时间应小于（　　）。

7．GAL 器件的全称是（　　），与 PAL 相比，它的输出电路是通过编程设定其（　　）的工作模式来实现的，而且由于采用了（　　）的工艺结构，可以重复编程，使用更为方便灵活。

二、根据要求作题：（共16分）

1．　试画出用反相器和集电极开路与非门实现逻辑函数 。

2、图1、2中电路由 TTL 门电路构成，图3由 CMOS 门电路构成，试分别写出 F1、F2、F3的表达式。

微信公众号：麓山南校情报站

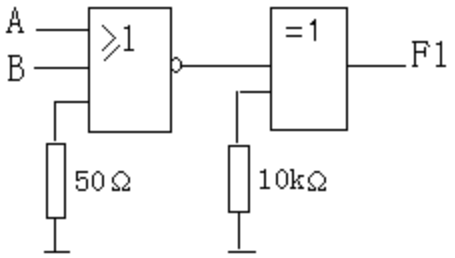


图1

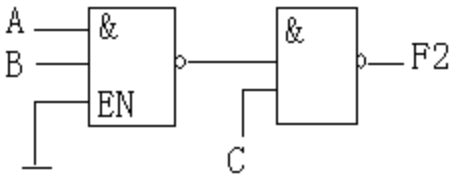


图2

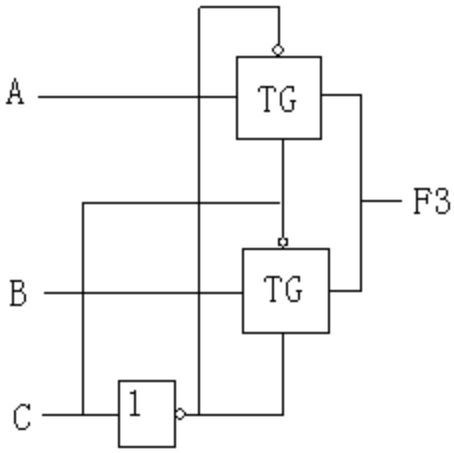


图3

三、已知电路及输入波形如图4（a）（b）所示，其中 FF1是 D 锁存器，FF2是维持-阻塞 D 触发器，根据 CP 和 D 的输入波形画出 Q1和 Q2的输出波形。设触发器的初始状态均为0。（8分）

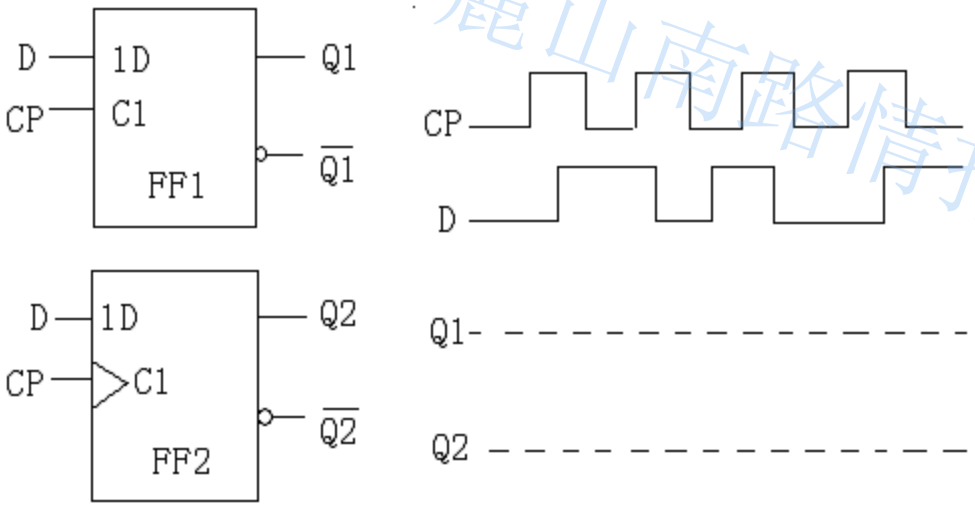


图4

四、分析图5所示电路，写出 Z1、Z2的逻辑表达式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。（10分）

微信公众号：麓山南路情报站

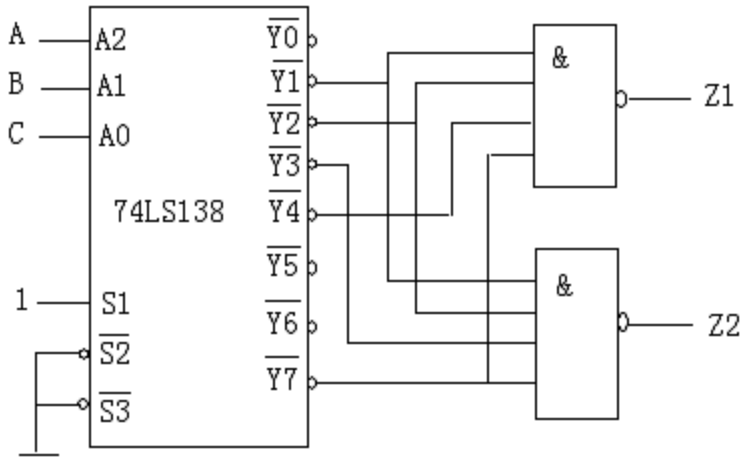


图 5

五、设计一位8421BCD码的判奇电路，当输入码为奇数时，输出为1，否则为0。要求使用两种方法实现：

（1）用最简与非门实现，画出逻辑电路图；

（2）用一片8选1数据选择器74LS151加若干门电路实现，画出电路图。

（20分）

六、电路如图7所示，其中 RA=RB=10kΩ,C=0.1μf，试问：

1. 在 Uk 为高电平期间，由555定时器构成的是什么电路，其输出 U0的频率 f0=?

2. 分析由 JK 触发器 FF1、FF2、FF3构成的计数器电路，要求：写出驱动方程和状态方程，画出完整的状态转换图；

2. 设 Q3、Q2、Q1的初态为000，Uk 所加正脉冲的宽度为 Tw=5/f0，脉冲过后 Q3、Q2、Q1将保持在哪个状态？

（共15分）

微信公众号：麓山南路情报站

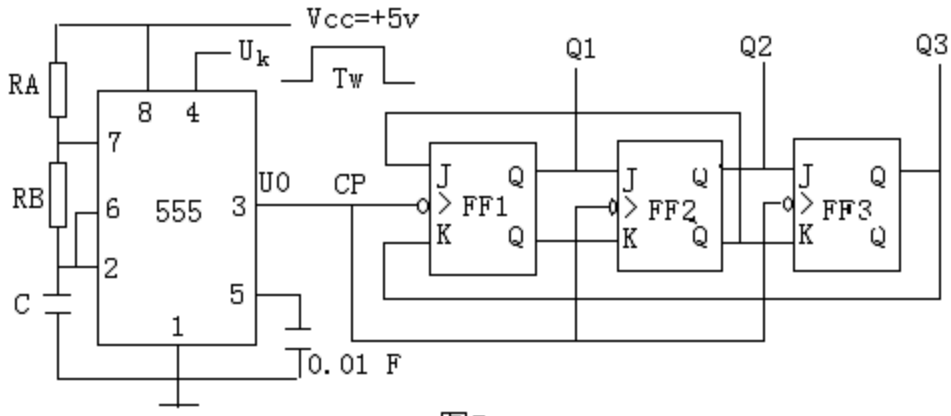


图7

七、集成4位二进制加法计数器74161的连接图如图8所示，LD是预置控制端；D0、D1、D2、D3是预置数据输入端；Q3、Q2、Q1、Q0是触发器的输出端，Q0是最低位，Q3是最高位；LD为低电平时电路开始置数，LD为高电平时电路计数。试分析电路的功能。要求：

（1）列出状态转换表；

（2）检验自启动能力；

（3）说明计数模值。 （15分）

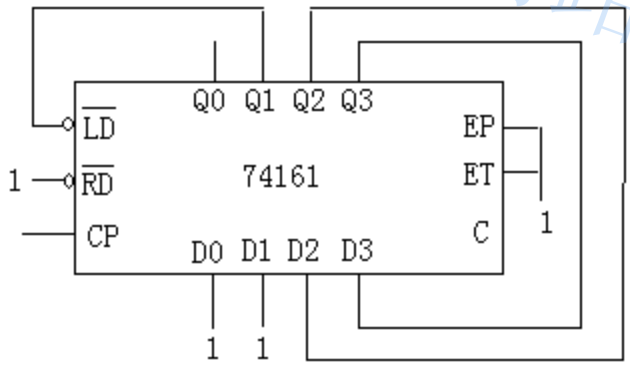


图 8

微信公众号：麓山南路情报站

参考答案

一、填空（每空1分，共16分）

1． 真值表、逻辑图、逻辑表达式、卡诺图；

2．0；

3．TTL、 CMOS；

4．两、0；

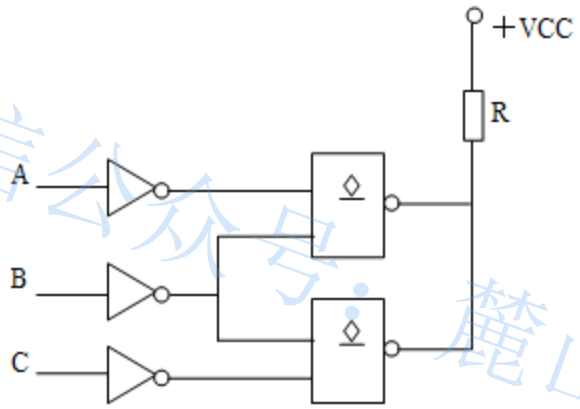
5．10、4；

6．20、50μS；

7．通用阵列逻辑、输出逻辑宏单元、E^2CMOS；

二、根据要求作题：（共16分）

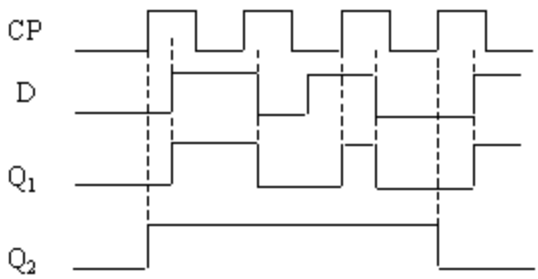
1．



2．

$F_1 = A + B;$　　$F_2 = \overline{C};$　　$F_3 = AC + \overline{B}C$

三、



四、（1）表达式

$$Z1 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$Z2 = m_1 + m_2 + m_3 + m_7$$

微信公众号：麓山南路情报站

（2）真值表

A B C_I	Z1	Z2
0 0 0	0	0
0 0 1	1	1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	0
1 1 0	0	0
1 1 1	1	1

（3）逻辑功能为：全减器

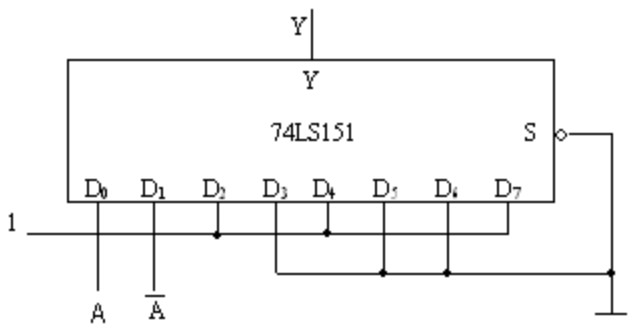
五、首先，根据电路逻辑描述画出卡诺图：

Y / AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

（1）最简“与－或式”为：$Y=\overline{A}\overline{B}\overline{C}D+\overline{A}\overline{B}C\overline{D}+B\overline{C}\overline{D}+\overline{B}C\overline{D}+BCD$；

（2）“与非－与非式”为：$Y=\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}D\cdot\overline{A}\overline{B}C\overline{D}\cdot B\overline{C}\overline{D}\cdot\overline{B}C\overline{D}\cdot BCD}$

（与非门实现图略）



六、

（1） 多谐振荡器；

$$f_0=\frac{1}{(RA+2RB)C\ln 2}=481\text{Hz}$$

（2） 驱动方程：

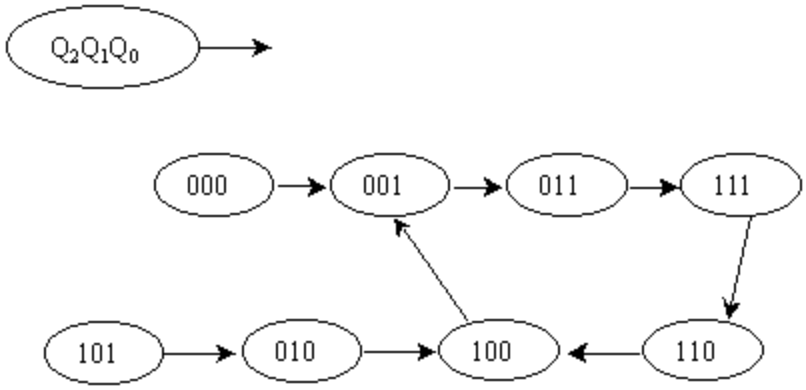
$$\begin{cases}J_1=\overline{Q_2};\\K_1=Q_3\end{cases}\quad\begin{cases}J_2=Q_1;\\K_2=\overline{Q_1}\end{cases}\quad\begin{cases}J_3=Q_2;\\K_3=\overline{Q_2}\end{cases}$$

微信公众号·麓山南路情报站

状态方程：

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = Q_2\overline{Q_3} + Q_2Q_3 \\ Q_2^{n+1} = Q_1\overline{Q_2} + Q_1Q_2 \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + Q_1\overline{Q_3} \end{cases}$$

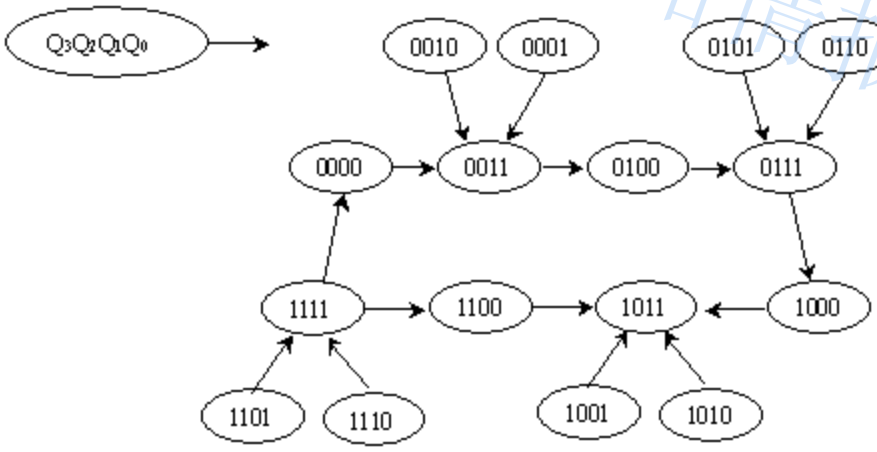
状态转换图：



（3）初态为000，五个周期后将保持在100状态。

七、

（1）状态转换图：



（2）可以自启动；

（3）模＝8；

微信公众号：麓山南路情报站